

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

Fundamentos físicos de la informática

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presentes sus leyes en los fenómenos en los que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.
- Conocer y comprender los fundamentos de la fotónica.
- Comprender las leyes fundamentales de la magnetoestática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Comprender los fundamentos de la inducción electromagnética para poder prevenir y/o aplicar las interacciones relacionadas con la propagación electromagnética.

- Relacionar el funcionamiento de las herramientas TIC con los principios físicos que lo hacen posible y entender el porqué de sus limitaciones de velocidad y consumo energético.

Objetivos:

- a) Conocer la fuerza magnética y el concepto de campo de inducción magnética.
- b) Conocer y saber aplicar el teorema de Ampère.
- c) Entender la ley de inducción de Faraday y el concepto de fuerza electromotriz inducida.
- d) Conocer la magnetoestática en presencia de materia.
- e) Conocer la autoinductancia y la energía magnética.
- f) Entender cómo funciona un transformador.
- g) Conocer el concepto de semiconductor y los tipos de semiconductor: intrínseco, tipo n y tipo p .
- h) Comprender las causas de la corriente en los semiconductores.
- i) Conocer la unión $p - n$ y entender el principio de funcionamiento del diodo.
- j) Entender el funcionamiento básico y las aplicaciones de los transistores MOSFET

Descripción de la actividad:

Esta PEC (Prueba de Evaluación Continua) corresponde al módulo 5 de *Magnetoestática y semiconductores*. La PEC está dividida en dos partes: la primera compuesta por seis cuestiones y la segunda un problema.

Materiales de la asignatura que necesitáis: los módulos *Magnetoestática e inducción electromagnética* y *Materiales y dispositivos semiconductores*. En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otra parte, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración:

- 80 % Qüestions curtes
- 20 % Problema

Formato y fecha de entrega:

- El documento debe entregarse en PDF.
- Todos los textos que se incluyan estarán escritos con un procesador de textos.
- Las figuras y esquemas, así como las expresiones matemáticas, podrán estar realizadas a mano. Será necesario escanear o fotografiar la parte que se haya hecho a mano e insertar su imagen en el lugar adecuado dentro del documento de respuestas.
- De cara a la evaluación, es imprescindible justificar mediante texto el uso de expresiones matemáticas, así como del planteamiento que se hace del problema/cuestión e indicar en qué parte de los apuntes está explicado.
- **Es imprescindible utilizar la notación y procedimientos de la asignatura para puntuar.**

En esta actividad está prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial y está prohibido recibir ayuda de ninguna academia, profesorado particular o cualquier otra persona.

En el plan docente y en la web sobre integridad académica y plagio de la UOC (<https://campus.uoc.edu/estudiant/microsites/plagi/ca/index.html>) encontrará información sobre qué se considera conducta irregular en la evaluación y sus consecuencias.

Certificado de autoría

Se deberá incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento *y es necesario cumplir lo que dice el texto*:

”Declaro que ostento la autoría total y plena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha sido a través del aula de la UOC y su profesorado y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PEC.”

CUESTIONES

Cuestión 1

En un experimento de laboratorio, una partícula cargada P con carga $q = 4 \mu C$ entra en una región del espacio donde hay un campo magnético uniforme $\vec{B} = 2\vec{j} - 3\vec{k}$ T. En el momento de entrar en esta región, la velocidad de la partícula es $\vec{v} = v_0\vec{i} + 2v_0\vec{k}$, con $v_0 > 0$. Se sabe que el módulo de la fuerza magnética que actúa sobre la partícula es $|\vec{F}_m| = 8$ mN. Determine el valor de v_0 . **Solución** La fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada que se mueve en un campo magnético viene dada por la expresión (117) del módulo *Magnetostática e inducción electromagnética*.

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}. \quad (1)$$

En nuestro caso la velocidad de la partícula es:

$$\vec{v} = v_0\hat{i} + 2v_0\hat{k} \quad (2)$$

y el campo magnético es:

$$\vec{B} = 2\hat{j} - 3\hat{k}. \quad (3)$$

Calculamos primero el producto vectorial $\vec{v} \times \vec{B}$:

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v_0 & 0 & 2v_0 \\ 0 & 2 & -3 \end{vmatrix}. \quad (4)$$

El desarrollo del producto vectorial mediante el método de los menores es el siguiente:

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v_0 & 0 & 2v_0 \\ 0 & 2 & -3 \end{vmatrix} \quad (5)$$

$$= \hat{i} \begin{vmatrix} 0 & 2v_0 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} v_0 & 2v_0 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} v_0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \quad (6)$$

$$= \hat{i}((0 \cdot -3) - (2 \cdot 2v_0)) - \hat{j}((v_0 \cdot -3) - (0 \cdot 2v_0)) + \hat{k}((v_0 \cdot 2) - (0 \cdot 0)) \quad (7)$$

$$= \hat{i}(0 - 4v_0) - \hat{j}(-3v_0 - 0) + \hat{k}(2v_0 - 0) \quad (8)$$

$$= -4v_0\hat{i} + 3v_0\hat{j} + 2v_0\hat{k} \quad (9)$$

Por tanto, la fuerza magnética:

$$\vec{F} = q(-4v_0\vec{i} + 3v_0\vec{j} + 2v_0\vec{k}). \quad (10)$$

El módulo de esta fuerza es:

$$|\vec{F}| = qv_0 \sqrt{(-4)^2 + 3^2 + 2^2} = qv_0 \sqrt{29}. \quad (11)$$

Finalmente obtenemos sustituyendo:

$$v_0 = \frac{8 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-6} \sqrt{29}} \approx 3,7 \times 10^2 \text{ m/s}. \quad (12)$$

Así, el valor de la velocidad es aproximadamente:

$$v_0 \approx 3,7 \times 10^2 \text{ m/s}. \quad (13)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 2

En esta cuestión responderéis a diferentes preguntas relacionadas con los campos magnéticos generados por hilos de corriente. Se pide:

- Calcule, con la ayuda del Teorema de Ampère, el campo de inducción magnética creado por un hilo recto infinito, situado a lo largo del eje X , por el cual circula una intensidad I_1 hacia las X positivas.
- Se añade un segundo hilo recto infinito, paralelo al anterior, por el cual circula una intensidad I_2 con sentido desconocido, tal como puede verse en la Figura 1. Halle el campo de inducción magnética creado por los dos hilos infinitos en el punto $P(0,a,0)$ en función de I_1 , I_2 y a , y determine cómo debe ser I_2 para que el campo se anule en el punto P .

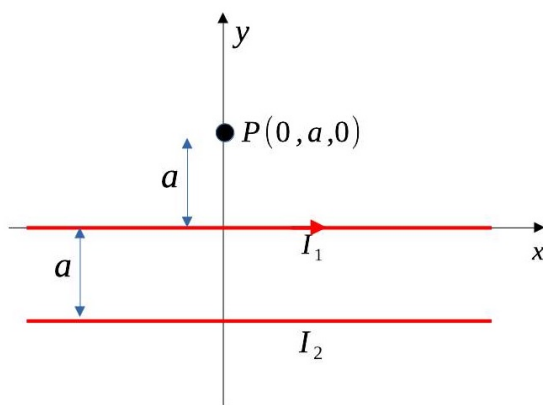


Figura 1: Hilo recto infinito para la cuestión 2

Solució

- Situamos este hilo indefinido a lo largo del eje X . La ley de Ampère la podemos encontrar en el apartado 3, ecuación 17 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (14)$$

donde C es la línea cerrada sobre la que se calcula la circulación y I_{tr} es la intensidad limpia que la atraviesa. La clave que hace que este método sea aplicable de forma práctica es que $\vec{B} \parallel d\vec{l}$ y que $B = |\vec{B}|$ sea uniforme en todos los puntos de la curva C . Debido a la simetría cilíndrica de este problema, se cumplen ambas condiciones. Basta con considerar una circunferencia de radio a centrada en el hilo y situada en un plano perpendicular al hilo, tal y como se muestra en la Figura 2. Estas consideraciones permiten simplificar al primer miembro de la ecuación (14) :

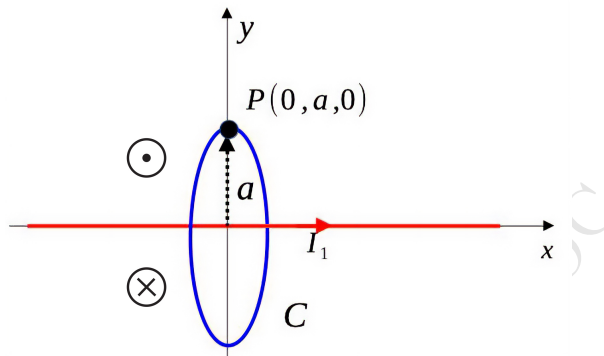


Figura 2: Corba d'Ampère de la qüestió 2

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_C B dl = B \oint_C dl = B \cdot 2\pi a \quad (15)$$

Dado que hay un único hilo de corriente que atraviesa la circunferencia, tenemos que $I_{tr} = I$, por lo que podemos escribir:

$$B \cdot 2\pi a = \mu_0 I_1 \quad (16)$$

Esto nos permite aislar el módulo del campo de inducción magnética en un punto situado a una distancia a del hilo:

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \quad (17)$$

En cuanto al sentido del campo, podremos asignarlo con la regla de la mano derecha de la sección 2.4.1, ya que si el pulgar marca la dirección de la corriente, el resto de los dedos nos marca este sentido de $\vec{B}$.

- b) Como tenemos dos hilos de corriente independientes, aplicamos el Principio de Superposición del apartado 2.3 para encontrar el campo de inducción magnética total en el punto P :

$$\vec{B}(P) = \vec{B}_1(P) + \vec{B}_2(P) \quad (18)$$

El campo $\vec{B}_1(P)$ se ha calculado en el apartado anterior y está dado por la ecuación (??),

El campo $\vec{B}_2(P)$ está creado también por un hilo infinito con intensidad I_2 , indicando el sentido de las X positivas. El punto P en el que queremos calcular el campo está situado a una distancia $2a$. Esto nos permite afirmar que su módulo es:

$$B_2(P) = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(2a)} = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi a} \quad (19)$$

Si aplicamos la regla de la mano derecha, vemos que el sentido es el de las Z positivas, por lo que podemos escribir:

$$\vec{B}_2(P) = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi a} \vec{k} \quad (20)$$

Si sumamos ambas contribuciones, obtenemos el siguiente resultado:

$$\vec{B}(P) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \vec{k} + \frac{\mu_0 I_2}{4\pi a} \vec{k} = \frac{\mu_0}{2\pi a} \left(I_1 + \frac{I_2}{2} \right) \vec{k} \quad (21)$$

Nos piden que el campo sea 0, por lo que podemos escribir:

$$\vec{B}(P) = \frac{\mu_0}{2\pi a} \left(I_1 + \frac{I_2}{2} \right) \vec{k} = \vec{0} \rightarrow I_1 + \frac{I_2}{2} = 0 \rightarrow I_2 = -2I_1 \quad (22)$$

Por tanto, la intensidad I_2 debe ser doble que la de I_1 , y por su signo, va en sentido contrario a lo que habíamos supuesto, que en este caso es el de las X negativas.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 3

Tenemos un hilo rectilíneo muy largo por el cual circula una corriente de intensidad I en el sentido del eje positivo del eje y . A su lado hay una espira en el mismo plano XY tal y como muestra la figura 3.

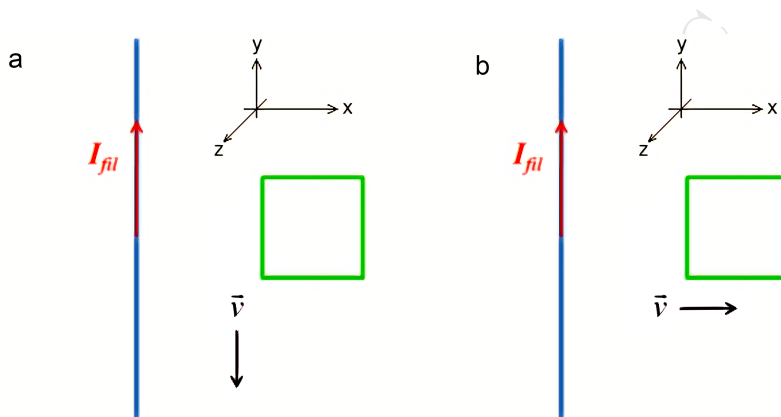


Figura 3: Espira e hilo de corriente de la cuestión 3, apartados a) y b).

- Razone si se induce corriente en la espira si esta se mueve paralela al hilo y, en caso afirmativo, el sentido de la corriente inducida.
- Si ahora la espira se aleja del hilo en el sentido positivo del eje x en vez de moverse paralela, indique si se induce corriente en la espira como se indica en la figura 3 y, en caso afirmativo, dibújelo indicando su sentido.

Solución

- Tal y como hemos estudiado en el apartado 2.4.1 del Módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*, el campo de inducción magnética creado por un cable infinito por el que circula una intensidad I queda representado en la figura 4 (véase también la figura 10 del Módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*). Los símbolos $\otimes$ representan campos que entran en el papel y los símbolos $\odot$ campos que aparecen. El tamaño de los símbolos indica la intensidad de ese campo. Fíjese que en la zona donde tenemos la espira, el campo tiene sentido entrando en el papel, es decir, sentido del semieje negativo z (sentido $-\vec{k}$).

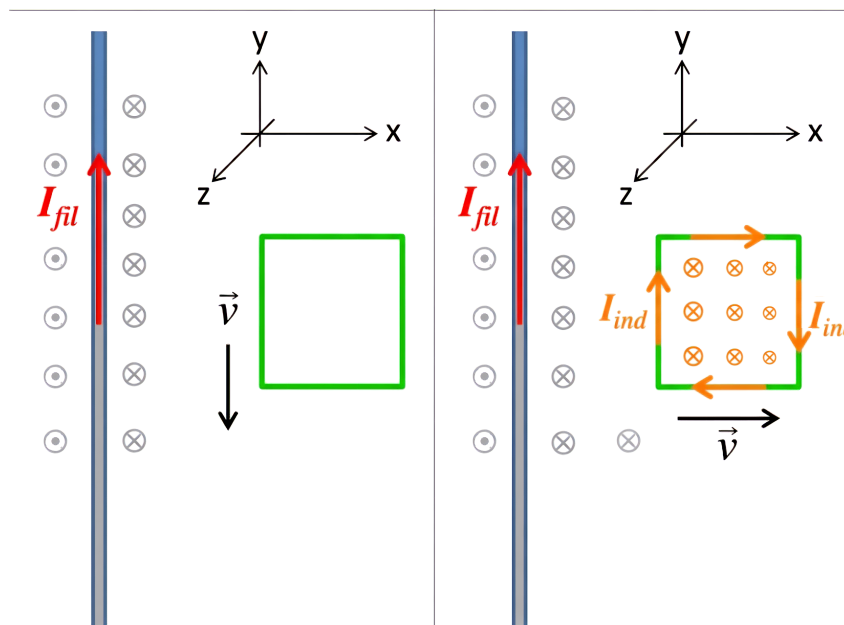


Figura 4: Variación del campo magnético inducido en el cable infinito de la cuestión 3 apartados a) i b)

Como puede verse en esta figura, el flujo o cantidad de campo que atraviesa la superficie cerrada por la espira cuadrada se mantiene constante cuando esta espira se mueve paralela al hilo. Podemos decir, por tanto, que no se induce corriente en la espira. Tal y como hemos visto mediante la ley de Faraday-Lenz, apartado 5.2 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*, únicamente se induce corriente cuando el flujo que atraviesa la superficie de estudio, varía.

- b) Ahora nos dicen que la espira se aleja del hilo, en vez de moverse paralela. En este caso, fíjese que el campo que atraviesa la espira decrece (hay menos campo a medida que nos alejamos del hilo) y por tanto el flujo de campo magnético también decrece. Para compensar esta pérdida de campo $\vec{B}$ que atraviesa la superficie de la espira, necesitamos un campo inducido $\vec{B}_{ind}$ entrando en el papel, en el mismo sentido que el campo $\vec{B}$ que está disminuyendo. Este campo $\vec{B}_{ind}$ viene generado por una corriente inducida I_{ind} que tiene sentido horario, tal y como podemos deducir de la regla de la mano derecha del apartado 2.4.1, apuntando el dedo pulgar en el sentido de $\vec{B}_{ind}$ (entrando en el papel) y viendo como el resto de los dedos.

Cuestión 4

Un transformador elevador diseñado para la etapa de alta tensión de una máquina de tomografía computarizada recibe una tensión de alimentación primaria V_1 de 250 V. El objetivo es elevar esta tensión hasta $V_2 = 1000$ V para prepararla para la última etapa de multiplicación que alimentará el tubo de RX.

Sabemos que el flujo magnético total medido en la bobina secundaria del transformador (Φ_2) es de 2,4 Wb. Si el diseño establece que el flujo que atraviesa cada espira Φ del transformador es de 0,004 Wb, calcule el número de espiras de las bobinas de la primaria, N_1 , y de la secundaria, N_2 , que hacen posible esta transformación de voltaje. **Solución** Como podemos ver en el módulo de *Magnetoestática e Inducción Electromagnética* en la ecuación (83) en el transformador ideal la relación entre las espiras y el flujo que circula nos permite calcular el número de espiras secundarias. El flujo total es el producto del número de espiras por el flujo por espira:

$$\Phi_2 = N_2 \cdot \Phi \quad (23)$$

Aislamos N_2 y sustituimos los valores:

$$N_2 = \frac{\Phi_2}{\Phi} = \frac{2,4 \text{ Wb}}{0,004 \text{ Wb}} \quad (24)$$

$$N_2 = 600 \text{ espiras} \quad (25)$$

Para calcular el número de espiras primarias (N_1) Aplicamos la relación de transformación de un transformador ideal que encontramos en la ecuación (87)

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (26)$$

Aislamos N_1 :

$$N_1 = N_2 \cdot \frac{V_1}{V_2} \quad (27)$$

$$N_1 = 600 \cdot \frac{250}{1000} \quad (28)$$

$$N_1 = 600 \cdot 0,25 \quad (29)$$

$$N_1 = 150 \text{ espiras} \quad (30)$$

Cuestión 5

Las fuentes de alimentación de los dispositivos electrónicos están formadas por diodos que contienen una unión p-n de silicio. La región p tiene una concentración $N_A = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ y para la región n la concentración es de $N_D = 2 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$.

Calcule la anchura de la zona de vaciado de la unión p-n.

Datos: $k_B T/q = 0,02586 \text{ V}$, $q = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $n_i = 1,45 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ y $\epsilon_r = 11,8$. **Solución** La anchura de la zona de vaciado puede calcularse a partir de la ecuación 40 de la sección 2.2.2 de las anotaciones del módulo *Materiales y dispositivos semiconductores*.

$$W = \left[\frac{2\epsilon_0\epsilon_r V_{bi}}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \right]^{1/2} \quad (31)$$

de esta ecuación disponemos todos los datos exceptuando el potencial intrínseco de la unión V_{bi} , que se puede calcular mediante la ecuación 39 del módulo:

$$V_{bi} = \frac{k_B T}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = 0,02586 \cdot \ln \left(\frac{2 \times 10^{45}}{(1,45 \times 10^{16})^2} \right) = 0,77 \text{ V} \quad (32)$$

donde se han convertido las densidades N_A , N_D y n_i a m^{-3} por lo que la anchura de vaciado sería:

$$W = \left[\frac{2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 11,8 \cdot 0,77}{1,602 \times 10^{-19}} \left(\frac{1}{1 \times 10^{22}} + \frac{1}{2 \times 10^{23}} \right) \right]^{1/2} = 3,25 \times 10^{-7} \text{ m} = 0,325 \mu\text{m} \quad (33)$$

Cuestión 6

Razone si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas:

- Una puerta lógica NAND está compuesta por dos pMOSFETs conectados en paralelo y dos nMOSFETs conectados en serie, fabricados en un mismo sustrato de semiconductor.
- Un fotodetector de silicio (con energía del gap $E_g = 1,12 \text{ eV}$) se puede utilizar para detectar luz de longitud de onda de $\lambda = 1200 \text{ nm}$.
- Un semiconductor con una densidad de impurezas donadoras N_D es de tipo p y las densidades de electrones de conducción y huecos son $n = n_i$ y $p = N_D$.

Solución:

- Cert:** Tal y como se define en la Figura 38 del módulo de Semiconductors una puerta lógica NAND está compuesta por cuatro transistores MOSFET. Dos de estos transistores son pMOSFET con los terminales de fuente (S) y de drenador (D) conectados entre sí, lo que es equivalente a decir que están conectados en paralelo. Los otros dos transistores son nMOSFET con el terminal S del primero conectado al D del segundo, que es equivalente a que están conectados en serie. Todos los dispositivos semiconductores se fabrican de forma integrada, es decir, todos se fabrican conjuntamente sobre un mismo sustrato mediante litografía.
- Falso:** Para que un fotodetector pueda absorber luz los fotones deben tener una energía mayor que la anchura del gap del semiconductor, como podemos ver en el apartado 1.3 ("El modelo de bandas"). Un fotón de longitud de onda $\lambda = 1200 \text{ nm}$ tiene una energía de:

$$E_{\text{fotó}} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,626 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8}{1200 \times 10^{-9}} = 1,66 \times 10^{-19} \text{ J} \quad (34)$$

Por su parte, la energía del gap del silicio expresada en J es:

$$E_g = 1,12 \text{ eV} \cdot \frac{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}} = 1,79 \times 10^{-19} \text{ J} \quad (35)$$

Dado que la energía de los fotones es menor que la del gap, el silicio no puede absorberlos y el detector no se puede utilizar para detectarlo.

- Falso:** tal y como se explica en el apartado 1.4.2 ("Impurezas donadoras y aceptadoras. Semiconductores de tipo n y tipo p y las densidades de portadores n y p ") las impurezas donadoras se llaman de esta forma porque su efecto es dar electrones de conducción al semiconductor. Esto aumenta la densidad de electrones de conducción, que pasa a ser prácticamente igual a la densidad de impurezas donadoras ($n = N_D$). Al mismo tiempo esto hace reducir la densidad de huecos por lo que el producto $n \cdot p$ se mantiene constante e igual a n_i^2 , con lo que la densidad de huecos queda: $p = n_i^2 / N_D$.

PROBLEMA

Tenemos una bobina como la de la Figura 5. La bobina tiene $N = 300$ espiras, una longitud de $\ell = 20$ cm y un radio de $r = 10$ mm. Se puede considerar que la bobina es infinita ya que su longitud es mucho mayor que su radio. La intensidad de la bobina varía como

$$i(t) = I_0 \left(1 + \frac{t}{\tau} \right)$$

donde $I_0 = 2$ A i $\tau = 20$ s.

(Donde la corriente i se expresa en amperios y el tiempo t en segundos). Calcule:

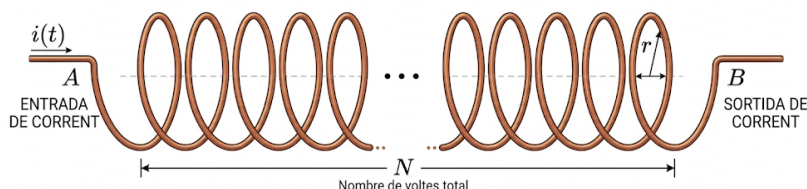


Figura 5: Bobina del problema

- La autoinductancia L de la bobina.
- La fuerza electromotriz inducida en la bobina.
- La energía almacenada en la bobina para $t = 10$ s.
- Represente gráficamente la evolución de la energía magnética almacenada, $U_m(t)$, en el intervalo de tiempo comprendido entre $t = 0$ y $t = 20$ s. Indique claramente el valor de la energía en los instantes $t = 0$, $t = 10$ s y $t = 20$ s. Relacione la forma de la gráfica con la energía proporcionada al sistema y explique el efecto de duplicar la corriente.

Solución

- Autoinductancia L se puede calcular con la expresión de la ecuación 67 de *Magnetostática e inducción electromagnética*.

$$L = \mu_0 \cdot n^2 \cdot A \cdot l \quad (36)$$

Esta expresión puede aplicarse porque la longitud de la bobina ($l = 20$ cm) es más de 10 veces superior al radio ($r = 10$ mm), con lo que se puede considerar una buena aproximación a una bobina infinita. Con este radio expresado en m ($r = 10 \times 10^{-3}$ m), se tiene que el área A es:

$$A = \pi r^2 = \pi (10 \times 10^{-3})^2 = 3,14 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \quad (37)$$

mientras que el número de espiras por unidad de longitud n es:

$$n = \frac{N}{l} = \frac{300 \text{ [vueltas]}}{0,2 \text{ [m]}} = 1500 \text{ m}^{-1} \quad (38)$$

Esto da como resultado un valor de autoinductancia de:

$$L = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot (1500)^2 \cdot 3,14 \times 10^{-4} \cdot 0,2 = 1,77 \times 10^{-4} \text{ H} \quad (39)$$

- b) Para encontrar la fuerza electromotriz inducida en la bobina es necesario aplicar la ley de Faraday-Lenz, ecuación 53 del mismo módulo:

$$\varepsilon_{ind} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (40)$$

El flujo magnético depende del tiempo en función de la intensidad, como podemos ver en la ecuación (61):

$$\Phi(t) = L \cdot y(t) = L \cdot I_0 \left(1 + \frac{t}{\tau}\right) = L \cdot \left(I_0 + \frac{I_0}{\tau}t\right) \quad (41)$$

Para aplicar la ley de Faraday-Lenz es necesario realizar la derivada de este flujo magnético respecto al tiempo en este caso su derivada respecto al tiempo es constante:

$$\frac{di(t)}{dt} = \frac{I_0}{\tau} = \frac{2 \text{ A}}{20 \text{ s}} = 0,1 \text{ A/s} \quad (42)$$

También podríamos llegar al mismo resultado calculando el flujo total y derivando con respecto al tiempo.

Sustituyendo el valor de la autoinductancia calculado anteriormente ($L \approx 1,77 \times 10^{-4} \text{ H}$) y la derivada de la corriente, obtenemos la fuerza inducida:

$$\varepsilon = -(1,77 \times 10^{-4}) \cdot (0,1) = -1,77 \times 10^{-5} \text{ V} \quad (43)$$

El signo negativo indica, según la ley de Lenz, que la fuerza electromotriz inducida se opone al aumento del flujo magnético a través de la bobina. Dado que la derivada de la corriente es constante, la fuerza inducida es independiente del tiempo para cualquier instante t , incluido $t_1 = 10 \text{ s}$.

- c) La energía almacenada en la bobina se calcula con la ecuación 71 del mismo módulo

$$U_m = \frac{1}{2}LI^2 \quad (44)$$

Para determinar la intensidad de la corriente en el instante $t_1 = 10 \text{ s}$, sustituimos los valores dados ($I_0 = 2 \text{ A}$ y $\tau = 20 \text{ s}$) en la expresión temporal de la corriente:

$$i(t_1) = I_0 \left(1 + \frac{t_1}{\tau}\right) \quad (45)$$

Sustituyendo los datos del problema:

$$i(10 \text{ s}) = 2 \left(1 + \frac{10}{20}\right) = 2(1 + 0,5) = 2 \cdot 1,5 = 3 \text{ A} \quad (46)$$

Así pues, en el instante de tiempo pedido, la intensidad que circula por la bobina es de 3 A.

$$U_m = \frac{1}{2} 1,77 \times 10^{-4} \cdot (3)^2 = 7,96 \times 10^{-4} \text{ J} = 0,796 \text{ mJ} \quad (47)$$

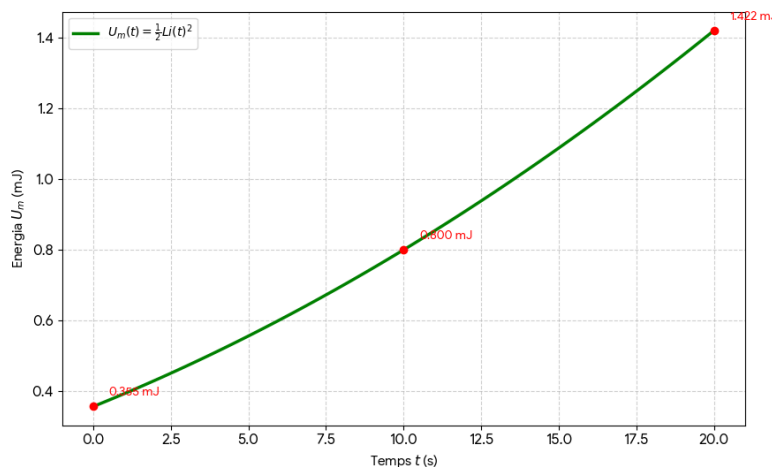


Figura 6: Gráfica de la evolución de la energía magnética almacenada $U_m(t)$ en función del tiempo.

d) A partir de esta expresión, podemos extraer las siguientes conclusiones que justifican la forma de la gráfica:

- Crecimiento cuadrático: Dado que la energía depende del cuadrado del tiempo (t^2), la función resultante es una parábola. Esto explica por qué la pendiente de la curva aumenta progresivamente; a medida que la intensidad es mayor, cada incremento de corriente aporta proporcionalmente más energía al sistema.
- Energía inicial no nula: En el instante $t = 0$ s, la bobina ya tiene una intensidad $I_0 = 2$ A, lo que se traduce en una energía inicial de $U_m(0) \approx 0,355$ mJ. La curva, por tanto, no sale del origen de coordenadas.
- Efecto de duplicar la corriente: Se observa que a $t = 20$ s la corriente es de 4 A (el doble que en el inicio). Dado que la energía depende del cuadrado de la intensidad, la energía final (1,421 mJ) es exactamente cuatro veces la energía inicial.